



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus São Carlos

Listas de Listas e Matrizes

APR1 – Algoritmos e Programação

Profa. Dra. Eloize Seno



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus São Carlos

Listas - Relembrando

- Uma variável **composta heterogênea** que pode armazenar um conjunto de valores ao mesmo tempo
 - Os valores armazenados podem ser de diferentes **tipos de dados**

- Exemplos:

```
A = ["Ana Maria Alves", "ADS", "sc1002019", 18, 2019]
```

```
Notas = [9.0, 8.5, 5.5, 7.5, 10.0]
```

Listas como Elemento de Listas

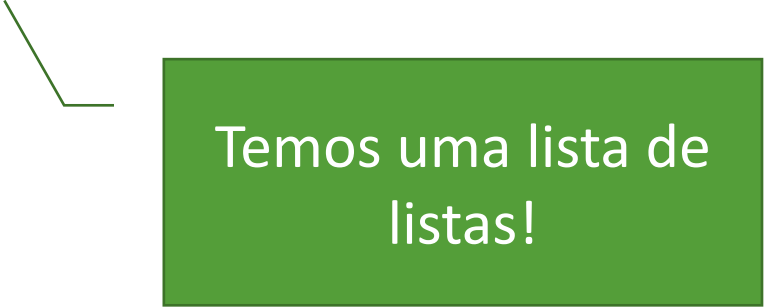
- Os elementos de uma lista podem ser, inclusive, **outras listas**.
- Um lista em uma outra lista é dita aninhada e a lista mais interna é chamada frequentemente de **sublista**
- Exemplo:
 - A = ["Ana Maria Alves", "ADS", "sc012019", 18, 2019, [9.0, 8.5, 5.5, 7.5, 10.0]]

Ana Maria Alves	ADS	sc012019	18	2019	9.0	8.5	5.5	7.5	10.0
					0	1	2	3	4
	0	1	2	3	4	5			

Listas como Elementos de Lista (cont.)

- Exemplo: Lista de contatos de uma pessoa que guarda o nome e o telefone de cada contato

```
contatos = [ ["Pedrinho", "14 999999999"], ["Juca",  
"17 922999897"], ["Paula", "16 31239718"],  
["Aurora", "16 81125569"] ]
```



Temos uma lista de
listas!

Criando uma Lista de Listas

- Exemplo: Podemos criar a lista de contatos a partir de informações fornecidas pelo usuário

```
contatos=[]
```

```
nome = input("Nome do contato:")
```

```
while nome!="":
```

```
    pessoa =[]
```

```
    pessoa.append(nome)
```

```
    tel = input("Número de telefone ou celular:")
```

```
    pessoa.append(tel)
```

```
    contatos.append(pessoa)
```

```
    nome = input("Informe o nome de um novo contato ou  
digite enter para encerrar:")
```

```
print(contatos)
```

Atividades

- I. Modifique o código do slide anterior para imprimir o nome e o telefone de contato de cada pessoa no formato do exemplo abaixo:

Agenda de contatos

Pedrinho: 14 9999999999

Juca: 17 922999897

Paula: 16 31239718

Aurora: 16 81125569

- I. Altere o código para incluir também a cidade da pessoa no contato

Atividade prática

1. Escreva um programa que crie uma lista para representar a turma de alunos de APR1, a partir de dados fornecidos pelo usuário. Para cada aluno deverão ser gravados os seguintes dados: nome, prontuário e uma lista de até 4 notas.

```
turma=[ [nome_aluno1, pront_aluno1, [N1, N2, N3, N4]], [nome_aluno2, pront_aluno2, [N1, N2, N3]], ...]
```

A quantidade de notas pode NÃO ser a mesma para todos os alunos, de modo que você deve estabelecer um critério de parada para a entrada de notas de cada aluno (por ex., nota negativa). Estabeleça também um critério de parada para a inclusão de um novo aluno.

Ao final, o programa deverá calcular a média aritmética das notas de cada aluno e apresentar o nome, o prontuário e a média de todos os alunos da turma. Deverá apresentar também a maior e a menor média da turma, bem como informar o nome dos alunos que tiveram a maior e menor média.

Matriz

- Em diversas situações é necessário correlacionar informações.
 - Podemos para isso usar uma **matriz**
- Por exemplo, se assumirmos que um aluno é avaliado em Algoritmos com quatro notas, seria necessário uma lista de quatro posições para guardar as notas de um aluno.

notas	7.5	10.0	6.0	8.0
0	1	2	3	

- Representação em Python:

```
notas = [7.5, 10.0, 6.0, 8.0]
```

Matriz (cont.)

- Se considerarmos uma turma com 4 alunos, precisamos de uma matriz de tamanho 4 x 4 (ou seja, 4 linhas x 4 colunas) para guardarmos as notas de todos os alunos.

Matriz_notas	0	7.5	10.0	6.0	8.0
	1	6.0	9.5	7.0	5.0
	2	7.5	5.0	8.0	8.0
	3	10.0	10.0	6.0	8.0
	0	1	2	3	

- Representação em Python usando Listas Aninhadas:

```
notas = [[7.5, 10.0, 6.0, 8.0], [6.0, 9.5, 7.0, 5.0], [7.5, 5.0, 8.0, 8.0], [10.0, 10.0, 6.0, 8.0]]
```

Matrizes - Conceito

- Matrizes são estruturas bidimensionais (tabelas) com M linhas por N colunas muito importantes na matemática
- Em Python, uma matriz pode ser representada como uma lista de listas (ou sublistas), onde um elemento da lista representa uma linha da matriz, que por sua vez corresponde a uma sublista de elementos que representam as colunas da matriz
- Por exemplo, para a matriz bidimensional com 4 linhas x 2 colunas apresentada a seguir:

$$\text{Matriz} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

- A representação em Python pode ser assim definida:

```
Matriz = [[1, 2], [3, 4], [5, 6], [7, 8]]
```

Percorrendo os elementos de uma matriz bidimensional

- Com **while** iterando por índice: são necessários 2 índices e 2 repetições.

- Exemplo:

```
Matriz = [[1,2], [3,4], [5,6], [7,8]]
i = 0
while i < len(Matriz):
    print(f"Elementos da linha {i} ")
    j = 0
    while j < len(Matriz[i]):
        print(f"{Matriz[i][j]}")
        j += 1
    i += 1
```

Percorrendo os elementos de uma matriz bidimensional

- Com **for** iterando por índice: são necessários 2 índices e 2 repetições.
- Exemplo:

```
Matriz = [[1,2], [3,4], [5,6], [7,8]]
for i in range (len(Matriz)):
    print(f"Elementos da linha {i} ")
    for j in range (len(Matriz[i])):
        print(f"{Matriz[i][j]}")
```

Criando uma matriz N x M a partir de elementos fornecidos pelo usuário

```
Matriz=[]
N = int(input("Informe a quantidade de linhas da Matriz:"))
M = int(input("Informe a quantidade de colunas da
Matriz:"))
for i in range(N):
    Linha = []
    print(f"Informe os elementos da linha {i}: ")
    for j in range(M):
        elem = int(input(f"Entre com o elemento da coluna
{j}; "))
        Linha.append(elem)
    Matriz.append(Linha)
for i in range(N):
    for j in range(M):
        print(Matriz[i][j], end = " ")
    print("\n")
```

Exercícios

1. Crie um programa que solicita do usuário um valor N representando a quantidade linhas e um valor M representando a quantidade de colunas de uma matriz. Depois, o programa deverá solicitar do usuário N x M elementos para serem incluídos na matriz. Por fim, o programa deverá percorrer a matriz para encontrar e imprimir o seu maior elemento e o seu menor elemento.
2. Faça um programa que solicite do usuário os elementos de uma matriz 3 x 2 (matriz A). Em seguida, o programa deverá criar a matriz transposta de A (A^t). Ao final, deve ser mostrada a matriz original e sua respectiva transposta. Lembre-se que a matriz transposta A^t será obtida a partir da matriz A trocando-se ordenadamente as linhas por colunas (ou as colunas por linhas), como no exemplo a seguir:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Exercícios

3. Faça um programa que solicite do usuário um valor N, representando a dimensão de uma matriz **quadrada** (matriz A). Em seguida, o programa deverá solicitar do usuário os elementos da matriz A e, posteriormente, deverá verificar se A é simétrica. Obs: Matriz simétrica: matriz quadrada de ordem n tal que $\mathbf{A} = \mathbf{A}^t$

$$\mathbf{A} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 7 \\ 0 & 7 & -2 \end{vmatrix} \rightarrow \mathbf{A}^t = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 7 \\ 0 & 7 & -2 \end{vmatrix}$$

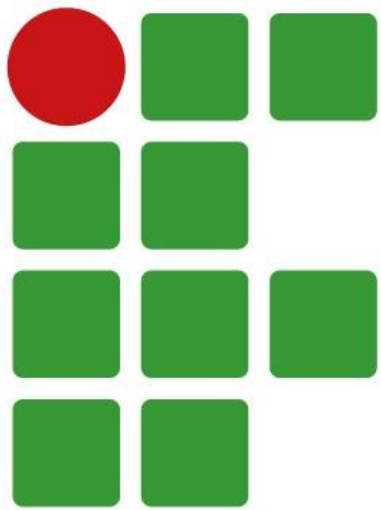

4. Escreva um programa que leia inteiros positivos m e n e os elementos de uma matriz A de números inteiros de dimensão m x n e ao final mostra a quantidade de linhas e colunas que tem apenas zeros (linhas nulas e colunas nulas).

Exercícios

5. Escreva um programa que leia inicialmente os elementos de 2 matrizes A e B, sendo A de dimensão m x n e B de dimensão n x q. O programa deverá criar uma matriz C (conforme o exemplo a seguir), representando a matriz produto entre A e B. Ao final, o programa deve mostrar as três matrizes. OBS: Lembre-se de que o número de colunas de A deve ser igual ao número de linhas de B.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} :$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 3(-2) & 2 \cdot 2 + 3 \cdot 0 & 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \\ 0 \cdot 1 + 1(-2) & 0 \cdot 2 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 3 + 1 \cdot 4 \\ -1 \cdot 1 + 4(-2) & -1 \cdot 2 + 4 \cdot 0 & -1 \cdot 3 + 4 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 4 & 18 \\ -2 & 0 & 4 \\ -9 & -2 & 13 \end{bmatrix}$$



INSTITUTO FEDERAL

São Paulo

Câmpus São Carlos